

准考證號碼：

姓名：

技術士技能檢定職業衛生管理甲級術科測試試題

第一題題目：試回答下列問題：

- (一) 雇主使勞工從事戶外作業，為防範環境引起之熱疾病，應視天候狀況採取那些危害預防措施，試列舉 10 項。(10 分)
- (二) 請引據職業安全衛生法條文大義(不必提及其它附屬法規或指引)論述雇主應採取之作為，以保護勞工於工作場所免於生物性危害。(10 分)

第二題題目：試回答下列職業病預防相關問題：

- (一) 常用於染料製程的甲苯胺(o-tolidine，鄰二甲基二胺基聯苯)或其鹽類(o-toluidine hydrochloride)為人類致癌物，試回答下列問題：
 1. 目前的研究證據支持甲苯胺可引發勞工的癌症名稱為何？(2 分)
 2. 請列舉 2 種應提供勞工於從事甲苯胺處置作業時戴用之個人防護裝備。(4 分)
 3. 請說明勞工主要的甲苯胺的暴露途徑。(4 分)
- (二) 常用於製作透明導電鍍膜的氧化銦錫(indium-tin oxide，ITO)等銦及其化合物，可引發急性或慢性健康效應，試回答下列問題：
 1. 由勞工個案報告中，銦所引發的健康效應較為嚴重時，可導致失能的疾病名稱為何？(2 分)
 2. 請分別列舉 1 種雇主使勞工於 ITO 作業環境空氣濃度為 50 ppm 及未知濃度下作業時，應提供之呼吸防護具。(6 分)
 3. 目前銦及其化合物作業勞工特殊體格及健康檢查中，生物標記檢查項目為何？(2 分)

第三題題目：您是某事業單位之職業衛生管理師，試依健康風險分析之原則，回答下列問題：

- (一) 請依序寫出對一健康危害相關資訊並不充分但即將引進使用的化學物質，執行職場危害暴露的健康風險評估的 4 個步驟。(4 分；步驟順序請以 1、2、3 及 4 標示，若無法完整寫出所有步驟，請寫出答案的步驟編號，例如第 3 步驟無法寫出，答題方式為 1-知識、2-態度、4-行為)
- (二) 承上題，請對每 1 步驟的內容簡略說明重點。(8 分)
- (三) 承上題，在 COVID-19 疫情發生時，試就個別步驟提出 2 項應收集或提供之資料。(8 分)

第四題題目：暴露於含可呼吸性結晶型游離二氧化矽粉塵為塵肺症主要的原因之一，結晶型二氧化矽係指二氧化矽之分子間呈現規則排列並有一定之晶格形狀。試回答下列問題：

- (一) 我國勞工作業場所容許暴露標準中，空氣中第一、二種粉塵容許濃度所稱的結晶型游離二氧化矽有那些？(4 分)
- (二) 可用來分析結晶型游離二氧化矽濃度之分析方法有那些？(6 分)
- (三) 結晶型游離二氧化矽那些被分類為具致癌性第 1A 級物質，且優先管理化學品之指定及運作管理辦法將其列為運作者於運作時必須備查之化學品？(2 分)
- (四) 某啤酒廠使用食品級矽土過濾固成分，由規格表知該矽土粒徑分布 D10/D50/D90 分別為 6 nm/22 nm/45 nm，另由安全資料表知該矽土含 67% 之結晶型游離二氧化矽，過濾製程之矽土投料作業為特定粉塵發生源，經採樣分析勞工作業場所 8 小時日時量平均濃度為 $X \text{ mg/m}^3$ ，結晶型游離二氧化矽為 Y %，請說明如何區別第一種、第二種粉塵之可呼吸性粉塵及總粉塵之 8 小時日時量容許濃度。(8 分)

第五題題目：

- (一) 某工廠內有一固定噪音源，在距離其0.8公尺處量測得音壓位準為105 dB，而甲員工在距離此固定噪音源 8 公尺處之工作台，試計算下列問題：
1. 若單純考慮距離所造成之聲音衰減，則甲員工可能接受到此固定噪音源之音壓位準為多少 dB？(4 分，請寫出計算過程否則不予計分)
 2. 承上題，若此員工同步在工作台進行石材研磨，測得研磨所產生之噪音為 87 dB，若單純考慮兩噪音源之合併影響，請問甲員工在工作台接受到兩噪音源之總音壓位準為多少 dB？(4 分，請寫出計算過程否則不予計分)
- (二) 某勞工於穩定性音源工作場所工作 10 小時，經戴用噪音劑量計測得噪音暴露 2 小時的劑量為 20%。請回答下列問題：
1. 該勞工工作日 8 小時日時量平均音壓級為多少分貝？(6 分，請寫出計算過程否則不予計分)
 2. 該作業是否屬於勞工健康保護規則所稱之特別危害健康作業？(2 分，請說明理由否則不予計分)
 3. 依職業安全衛生設施規則規定，請列出此勞工之雇主對於相似作業之勞工，應採取之 4 項措施。(4 分)